Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп’ютерних технологій
Кафедра оптоелектроніки та інформаційних технологій

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №6

“ЦИКЛИ”

Виконав

Студент ФЕП-13

Троць А.Т

Перевірив

Ас. Васюта В.М

Львів 2026

Мета роботи: Вивчити поняття і застосування циклів.

Завдання до роботи:

Написати програму на мові програмування Сі, котра реалізує наступні функції:

– використання оператора for;

– використання оператора while;

– використання оператора do/while;

– використання оператора break;

– використання вкладених операторів continue;

Хід роботи

2. Написати програму, котра дозволяє ввести речення і підрахувати кількість голосних і приголосних у ньому:

```c
#include <stdio.h>
#include <ctype.h>

int main(void){
    char sentence[256];
    int vowels = 0, consonants = 0;
    int i = 0;

    printf("Введіть слово: ");
    fgets(sentence, sizeof(sentence), stdin);

    while (sentence[i] != '\0'){
        char ch = tolower(sentence[i]);
        i++;

        if (ch == '\n')
        break;

        if (!isalpha(ch))
        continue;

        if (ch == 'a' || ch == 'e' || ch == 'i' || ch == 'o' || ch == 'u' || ch == 'y')
            vowels++;
        else
            consonants++;
    }

    printf("Голосні: %d\n", vowels);
    printf("Приголосні: %d\n", consonants);

    return 0;

}
```

```
Введіть слово: Hello World!
Голосні: 3
Приголосні: 7
```

У ході виконання завдання я закріпив на практиці роботу з циклом while та операторами break і continue. Я навчився обробляти рядок символ за символом до ознаки його кінця '\0', використовувати функції tolower та isalpha з бібліотеки ctype.h і зчитувати рядок із пробілами за допомогою fgets. Також я переконався, що позиція зміни лічильника циклу відносно оператора continue має значення: неправильне розміщення інкременту призводить до нескінченного циклу. Програма коректно підраховує голосні та приголосні літери й ігнорує всі інші символи.

3. Написати програму, котра в циклі while вираховує суму перших 100- та чисел за винятком Вашого порядкового номера в журналі і числа 33.

```c
#include <stdio.h>

int main(void){
    int journal_number = 14;
    int i = 0;
    int sum = 0;

    while (i < 100){
        i++;

        if (i == journal_number || i == 33)
            continue;

        sum += i;
    }

    printf("Сума: %d\n", sum);

    return 0;
}
```

```
Сума: 5003
```

У ході виконання завдання я закріпив на практиці роботу з циклом while з передумовою та оператором continue. Я навчився накопичувати суму в циклі за допомогою оператора += і пропускати окремі значення за допомогою умови з логічним оператором «АБО». Правильність програми підтверджено ручною перевіркою: $5050 - 33 - 14 = 5003$.

4. Написати програму, котра дозволяє користувачу задати ціле число N∈[7; 12], далі в циклі ввести N дійсних чисел, розрахувати і вивести суму введених чисел, середнє арифметичне, мінімальне і максимальне значення.

```c
#include <stdio.h>

int main(void){

    int n;
    float x, sum = 0, min = 0, max = 0;

    do{
        printf("\nВведіть число від 7 до 12: ");
        scanf("%d", &n);
    } while (n < 7 || n > 12);

    for (int i = 1; i <= n; i++){

        printf("\nВведіть число %d: ", i);
        scanf("%f", &x);

        sum += x;

        if (i == 1){
            min = x;
            max = x;
            continue;
        }

        if (x < min)
            min = x;
        if (x > max)
            max = x;
    }

    printf("Сума = %.2f\n", sum);
    printf("Середнє арифметичне = %.2f\n", sum / n);
    printf("Мінімальне = %.2f\n", min);
    printf("Максимальне = %.2f\n", max);

    return 0;
}
```

```
Введіть число від 7 до 12: 5

Введіть число від 7 до 12: 7

Введіть число 1: 1

Введіть число 2: 5

Введіть число 3: 4

Введіть число 4: 3

Введіть число 5: 6

Введіть число 6: 7

Введіть число 7: 8
Сума = 34.00
Середнє арифметичне = 4.86
Мінімальне = 1.00
Максимальне = 8.00
```

У ході виконання завдання я закріпив на практиці роботу з трьома видами циклів і оператором керування. Цикл **do/while** дозволив організувати перевірку коректності введеного значення **N**, цикл for зручно використати для введення заздалегідь відомої кількості чисел, а оператор **continue** допоміг коректно обробити перше число під час пошуку мінімуму та максимуму. Я навчився накопичувати суму в циклі, правильно ініціалізувати змінні для пошуку екстремумів та виконувати дробове ділення для обчислення середнього арифметичного. Програма працює коректно, а результати підтверджені ручною перевіркою.

Висновок:

У ході виконання лабораторної роботи № 6 я вивчив поняття та практичне застосування циклів у мові програмування Сі. Я закріпив роботу з трьома видами циклів: for (коли кількість повторень відома заздалегідь), while (цикл з передумовою, який зручно застосовувати для проходження рядка до його кінця та для підсумовування) і do/while (цикл з післяумовою, що гарантує хоча б одне виконання тіла та підходить для перевірки коректності введених даних).

Окрім цього, я опанував оператори керування циклами: break для примусового завершення циклу та continue для переходу до наступної ітерації. Я також переконався, що розташування зміни лічильника відносно continue має значення, оскільки неправильне розміщення призводить до нескінченного циклу.

Під час виконання трьох програм (підрахунок голосних і приголосних у реченні, сума чисел від 1 до 100 з винятками, пошук суми, середнього арифметичного, мінімуму і максимуму N дійсних чисел) я навчився обробляти рядки символ за символом, накопичувати суму, коректно ініціалізувати змінні для пошуку екстремумів і використовувати функції fgets, scanf, tolower та isalpha. Результати всіх програм підтверджено ручними розрахунками, отже мету роботи досягнуто.